

第 16061-C 章 避雷設備

第一部份 通則

1.1 本章概要 主要說明建築物之避雷設備及其附件之設計、供應、安裝及試驗。

1.2 工作範圍

A. 避雷針。

B. 支撐架。

C. 引下導體。

1.3 相關準則

A. 中國國家標準 (CNS)

1. CNS 5202 C1051 地線及接地側電線色別及端子符號通則

2. CNS 6767 C4268 醫用設備級接地站及接頭

B. 美國電子電機工程師協會 (IEEE)

1. IEEE - std. 80-1976 Guide for Safety in Substation Grounding.

2. IEEE - std. 142-1982 Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems.

C. 法國標準協會 (NF)

1. C17-100 Protection of Structures Against Lightning.

D. 美國防火協會 (NFPA)

1. NFPA-780 Lightning Protection code.

E. 建築技術規則

1. 建築設備篇第一章第五節 - 避雷設備。

F. 屋內線路裝置規則及屋外供電線路裝置規則。

1.4 資料送審

A. 型錄。

B. 內政部營建署審核認可證明。

C. 出廠測試報告。

1.5 運送、儲存及處理

A. 交運的產品應有妥善的包裝，以免在運送過程中造成損壞或變形。產品及包裝應有清楚的標識，以辨別廠商名稱，產品、產地或組件的編號及型式。

B. 承包商須將設備儲存於清潔、乾燥與安全的場所並須以防止損壞的方式管理產品。

1.6 保固

A. 承包商對本工程所用器材、設備之功能，除另有規定者外，應自正式驗收合格日起保固二年。

B. 承包商應於工程驗收後一週內出具保固保證書，由業主核存；在保固期間，如因器材、設備或施工不良而發生故障或損壞等情事，承包商應即免費修復或依規範所訂規格另行更換新品。

第二部份 產品

2.1 設計要求

- A. 為保護高層建築物或危險品倉庫遭受雷擊，應裝設避雷設備。基於此原理，避雷針設計須有效的防範雷害。
- B. 避雷設備須適用於台灣海島與亞熱帶氣候，須採防腐蝕材質製造。
- C. 避雷設備其導引電流流過之配件，應為不銹鋼或銅合金製品。

2.2 避雷裝置主要構件

A. 避雷針

- 1. 避雷針之保護範圍如圖面所示。
- 2. 避雷針型式不論採用富蘭克林裝置、中和式消導雷器或放電式，均應依照相關之法規、標準，設計、安裝。
 - a. 避雷針之突針應用直徑 12mm 以上之銅棒製成，尖端成圓錐體，如附近有腐蝕性氣體，則銅棒外部應鍍錫。突針之尖端在裝置完成後不得低於被保護物 25cm 以下。
 - b. 放電式避雷針
 - (1) 避雷針其無形等效高度 (h')，須經公立或法人測試機構證明。
 - (2) 經國內外公立或學術機構試驗室作耐電流與超高壓衝擊試驗合格。

B. 支撐架

- 1. 避雷針支持棒之選定應符合「建築技術規則」；建築設備篇第一章第五節「避雷設備」第 23 條之規定辦理。
- 2. 配合避雷針選擇適當管徑鋁合金管、玻璃纖維強化塑膠管柱或廠家建議之支柱作為支架（柱），若使用鋁合金管或其他金屬支架，則支架內、外面須經防蝕處理。
- 3. 其他附件如拉線、拉線環、基座及基礎螺栓、螺絲等附屬配件均須熱浸鍍鋅防蝕。各配件之強度及安裝方式須符合廠家建議。

4. 鋁合金管、玻璃纖維強化塑膠管或廠家建議其他之支架其結構強度應能耐風速 60m/s 以上之風壓。

C. 引下導體 引下導體之線徑及配置路徑

如圖所示。

D. 雷擊計數器

記錄閃電雷擊次數，且不能調整歸零。裝置位置如圖所示。

第三部份 施工

3.1 安裝

- A. 避雷裝置之裝設應參照設計圖、施工製造圖及「建築技術規則」；建築設備篇第一章第五節「避雷設備」第 25 條規定安裝。
- B. 避雷針之安裝
 - 1. 固定基座須按設計規定固定於基礎或構架上。
 - 2. 避雷針設備依說明組合安裝於支撐架並牢固固定於基座，不得歪斜，裝置處不得引起漏水。
- C. 接地導線安裝
 - 1. 避雷針引線不可在中途連接，不得已時應經業主同意後，得以熱熔接（Cadweld 或 Thermic Welded）做接續。地線與接地極之接續方法亦同。導線應儘量避免連接。
 - 2. 導線線徑及材質須符合 CNS 規定，如裝置地點有被外物碰傷之虞時，應使用硬質塑膠管或非磁性金屬管保護之。
 - 3. 導線通過建築物基礎及路面時，應加套非金屬導線管保護。

3.2 現場檢驗

- A. 避雷設備經安裝及檢驗後，組件之功能應符合規範及建築技術規則建築設備篇第一章第五節之各項規定。

- END -